生物基礎　演習大問

第 03 単元　DNA と複製・細胞周期

第 05 版　難易度：やや難

第 1 問　次の文章（A・B）を読み，後の問い（問 1〜5）に答えよ。（配点 17）

A　DNA は，2 本のヌクレオチド鎖が向かい合い，塩基どうしが対（塩基対）をつくって結合した二重らせん構造をとる。二重らせんの DNA では，となり合う塩基対の間隔は 0.34 nm である（1 nm = 10^{-6} mm）。また，生物が自らを形成・維持するのに必要な最小限の遺伝情報の 1 組をゲノム(a)という。

表 1 は，ある動物 M の精子 1 個の核に含まれる DNA について，5 本の染色体（染色体 1〜5）それぞれの DNA の塩基対の数と，その DNA に含まれる遺伝子の数を調べた結果である。動物 M の体細胞の核には，染色体 1〜5 と同じ大きさ・形の染色体が 2 本ずつ，合計 10 本含まれる。なお，複製される前の染色体 1 本には，DNA が 1 分子含まれる。

表 1　動物 M の精子 1 個の核に含まれる染色体の DNA

染色体	1	2	3	4	5	合計
塩基対の数（$\times 10^7$）	30	25	20	15	10	100
遺伝子の数	2400	3000	1200	1800	1600	10000

問 1　下線部 (a) に関連して，ゲノムについて述べた文として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **1**

① 体細胞の核には，ゲノムが 1 組だけ含まれる。
② ゲノムの塩基配列は，そのすべてが遺伝子としてタンパク質のアミノ酸配列を指定している。
③ 同じ個体の体細胞であれば，皮膚の細胞も肝臓の細胞も，基本的に同じゲノムをもつ。
④ ゲノムに含まれる遺伝子は，どの種類の体細胞でも，すべて同じようにはたらいている。

問 2　動物 M の体細胞（分裂を終えたばかりで，染色体が複製される前のもの）1 個の核に含まれる DNA をすべてつなぎ合わせると，その長さはおよそいくらになるか。最も適当なものを，次の①〜⑤のうちから一つ選べ。 **2**

① 6.8 cm　② 34 cm　③ 68 cm　④ 1.4 m　⑤ 6.8 m

問 3　分裂期の中期に観察した動物 M の体細胞の染色体 1 では，複製された 2 分子の DNA が，それぞれ長さ約 10 μm の構造に折りたたまれて並んでいた（1 μm = 10^{-3} mm）。中期の染色体 1 に含まれる DNA1 分子は，二重らせんのままのばしたときの長さのおよそ何分の 1 に折りたたまれているか。最も適当なものを，次の①〜⑤のうちから一つ選べ。 **3**

① 約 10 分の 1　② 約 100 分の 1　③ 約 1000 分の 1　④ 約 1 万分の 1　⑤ 約 10 万分の 1

B　DNA のうち，タンパク質のアミノ酸配列を指定する部分を，ここでは遺伝子の領域とよぶ。動物 M では，遺伝子 1 個あたりの遺伝子の領域の長さは平均 1500 塩基対であり，遺伝子の領域どうしの間には，アミノ酸配列を指定しない長い部分がある。表 1 の結果を用いると，染色体ごとの遺伝子の数の違いや，ゲノム全体に占める遺伝子の領域の割合を調べることができる。

問 4 表 1 から読み取れることとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **4**

① 塩基対の数が多い染色体ほど，含まれる遺伝子の数も多い。
② 遺伝子の数が最も多い染色体 2 は，1 億塩基対あたりの遺伝子の数も 5 本の染色体の中で最も多い。
③ 染色体 2 と染色体 4 は，含まれる遺伝子の数が等しい。
④ 1 億塩基対あたりの遺伝子の数は，染色体 5 が最も多く，染色体 3 が最も少ない。

問 5 動物 M のゲノム全体のうち，遺伝子の領域が占める割合はおよそ何 % か。最も適当なものを，次の①～⑤のうちから一つ選べ。 **5**

① 0.15%　② 0.75%　③ 1.5%　④ 3.0%　⑤ 15%

解答・解説

第 03 単元　DNA と複製・細胞周期　第 05 版（やや難）

問	1	2	3	4	5
配点	3	4	4	3	3
正解	③	③	④	④	③
分類	A	B	C	C	B

配点合計 17 点　分類の内訳：A 1 問・B 2 問・C 2 問

分類の見方　**A 知識必須**＝教科書の知識がないと解けない。　**B 知識があると速い**＝資料を読めば解けるが，知識があれば速く確実に解ける。　**C 知識不要**＝リード文・図表の読み取りと論理的な推論だけで解ける。
解説の見方　各問の初めに，問題（解くのに使うリード文・図表を含む）を再掲している。1 2 …の番号を付けた赤い下線の箇所は，「着眼点と考え方」の同じ番号の「注目する箇所」である。

問 1

問題

〔リード文 A より〕

……また，生物が自らを形成・維持するのに必要な最小限の遺伝情報の 1 組をゲノム (a) という。

下線部 (a) に関連して，ゲノムについて述べた文として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **1**

① 体細胞の核には，ゲノムが 1 組だけ含まれる。
② ゲノムの塩基配列は，そのすべてが遺伝子としてタンパク質のアミノ酸配列を指定している。
③ 同じ個体の体細胞であれば，皮膚の細胞も肝臓の細胞も，基本的に同じゲノムをもつ。
④ ゲノムに含まれる遺伝子は，どの種類の体細胞でも，すべて同じようにはたらいている。

正解　③　　**分類**　**A** 知識必須

必要な知識：遺伝子とゲノム

ゲノムは，精子や卵などの生殖細胞がもつ 1 組の遺伝情報にあたる。体細胞は受精卵が体細胞分裂を繰り返してできたもので，どの体細胞も基本的に同じゲノムを 2 組もつ。

【図表で整理】細胞とゲノムの組数（ヒトの例）

細胞	ゲノムの組数	染色体の数（ヒト）
精子・卵	1 組	23 本
受精卵	2 組	46 本
体細胞（複製前）	2 組	46 本

あわせて覚える　細胞の種類によってはたらきが異なるのは，同じゲノムのうち，はたらく（発現する）遺伝子が細胞ごとに違うためである。

解説　同じ個体の体細胞は，すべて受精卵から体細胞分裂によってできたので，基本的に同じゲノムをもつ。よって③が正しい。

他の選択肢について

① 体細胞の核には，精子に由来するゲノムと卵に由来するゲノムの 2 組が含まれる。
② ゲノムのうち，タンパク質のアミノ酸配列を指定する部分はごく一部である（問 5 で求めるように，動物 M では約 1.5%）。
④ ゲノムに含まれる遺伝子のうち，どれがはたらくかは細胞の種類によって異なる。これによって細胞ごとに異なるタンパク質がつくられる。

問 2

問題

〔リード文 A より〕

……二重らせんの DNA では，となり合う塩基対の間隔は[2]0.34 nm である（[2]1 nm ＝ 10^{-6} mm）。……動物 M の体細胞の核には，染色体 1〜5 と同じ大きさ・形の染色体が[2]2 本ずつ，合計 10 本含まれる。なお，[2]複製される前の染色体 1 本には，DNA が 1 分子含まれる。

[3]表 1　動物 M の精子 1 個の核に含まれる染色体の DNA

染色体	1	2	3	4	5	合計
塩基対の数（$\times 10^7$）	30	25	20	15	10	100
遺伝子の数	2400	3000	1200	1800	1600	10000

動物 M の[1]体細胞（分裂を終えたばかりで，染色体が複製される前のもの）1 個の核に含まれる DNA を[1]すべてつなぎ合わせると，その長さはおよそいくらになるか。最も適当なものを，次の①〜⑤のうちから一つ選べ。**2**

① 6.8 cm　② 34 cm　③ 68 cm　④ 1.4 m　⑤ 6.8 m

正解　③　　**分類**　**B** 知識があると速い

必要な知識：ゲノムと DNA の量

体細胞（複製前）には，ゲノムが 2 組含まれる。そのため，体細胞 1 個の DNA の量は精子 1 個の 2 倍である。

【図表で整理】DNA の量と長さの目安（ヒトの例）

	塩基対の数	のばしたときの長さ
ゲノム 1 組（精子 1 個）	約 30 億	約 1 m
体細胞 1 個（複製前）	約 60 億	約 2 m

あわせて覚える　体細胞の DNA の量は S 期に 2 倍になり，分裂が終わるともとに戻る。そのため，「分裂を終えたばかり」の体細胞の DNA はゲノム 2 組分である。

着眼点と考え方

注目する箇所

[1] **設問文**　「体細胞（分裂を終えたばかりで，染色体が複製される前のもの）1 個」の核の DNA を，「すべてつなぎ合わせる」。

[2] **リード文**　塩基対の間隔は 0.34 nm，1 nm ＝ 10^{-6} mm，体細胞には染色体 1〜5 と同じものが 2 本ずつあり，複製される前の染色体 1 本には DNA が 1 分子含まれる。

[3] **表 1**　精子 1 個の塩基対の数の合計は，$100 \times 10^7 = 1.0 \times 10^9$ である。

考え方

手順 1　設問の体細胞は染色体が複製される前のものなので，染色体 1 本には DNA が 1 分子ずつ含まれる。体細胞には染色体 1〜5 と同じ大きさ・形の染色体が 2 本ずつあるので，体細胞 1 個の塩基対の数は，精子 1 個の 2 倍の $2 \times 1.0 \times 10^9 = 2.0 \times 10^9$ である。

手順 2　のばした長さは $2.0 \times 10^9 \times 0.34 = 6.8 \times 10^8$ nm である。1 nm ＝ 10^{-6} mm なので，$6.8 \times 10^8 \times 10^{-6} = 680$ mm，すなわち 68 cm である。

手順 3　単位を換算するときは，指数の足し算・引き算で桁を確かめる（$10^8 \times 10^{-6} = 10^2$）。

知識があると速い点　「体細胞にはゲノムが 2 組ある」ことと「ヒトの体細胞 1 個の DNA は約 2 m」を知っていれば，2 倍する手順をすぐに決められ，答えの桁（数十 cm〜数 m）にも見当がつく。

解説　体細胞 1 個の塩基対は 2.0×10^9 で，その長さは 6.8×10^8 nm ＝ 680 mm ＝ 68 cm である。よって③が正しい。

他の選択肢について

① 6.8 cm は，680 mm を cm に直すときに桁を 1 つ多く下げた値である。

② 34 cm は，精子 1 個（ゲノム 1 組）の長さで，体細胞にはその 2 倍の DNA があることを見落としている。

④ 1.4 m は，正しい値の 2 倍で，複製後（G_2 期）の体細胞の DNA の長さにあたる。塩基対の数ではなく塩基の数に 0.34 nm を掛けても，この値になる。

⑤ 6.8 m は，680 mm を m に直すときに桁を誤った値である。

問 3

問題

〔リード文 A より〕

……二重らせんの DNA では，となり合う塩基対の間隔は[3] 0.34 nm である（[3] 1 nm $= 10^{-6}$ mm）。……

[2] 表 1　動物 M の精子 1 個の核に含まれる染色体の DNA

染色体	1	2	3	4	5	合計
塩基対の数（$\times 10^7$）	30	25	20	15	10	100
遺伝子の数	2400	3000	1200	1800	1600	10000

分裂期の中期に観察した動物 M の体細胞の染色体 1 では，複製された 2 分子の DNA が，それぞれ[1] 長さ約 10 μm の構造に折りたたまれて並んでいた（1 μm $= 10^{-3}$ mm）。中期の染色体 1 に含まれる DNA1 分子は，二重らせんのままのばしたときの長さのおよそ何分の 1 に折りたたまれているか。最も適当なものを，次の①～⑤のうちから一つ選べ。 **3**

① 約 10 分の 1　② 約 100 分の 1　③ 約 1000 分の 1　④ 約 1 万分の 1　⑤ 約 10 万分の 1

正解 ④　**分類** C 知識不要

必要な知識：なし（資料の読み取りと推論だけで解ける）

関連する教科書の項目：染色体の凝縮
必要な数値（塩基対の数，塩基対の間隔，中期の長さ，単位の換算）は，すべて表 1・リード文・設問文にある。

着眼点と考え方

注目する箇所

[1] **設問文**　中期の染色体 1 の DNA1 分子は，長さ約 10 μm（1 μm $= 10^{-3}$ mm）に折りたたまれている。
[2] **表 1**　染色体 1 の塩基対の数は，$30 \times 10^7 = 3.0 \times 10^8$ である。
[3] **リード文**　塩基対の間隔は 0.34 nm，1 nm $= 10^{-6}$ mm である。

考え方

手順 1　染色体 1 の DNA1 分子をのばした長さは，$3.0 \times 10^8 \times 0.34 = 1.02 \times 10^8$ nm，すなわち $1.02 \times 10^8 \times 10^{-6} = 102$ mm である。
手順 2　中期の長さは 10 μm $= 10 \times 10^{-3}$ mm $= 0.010$ mm である。
手順 3　$102 \div 0.010 = 10200$ なので，およそ 1 万分の 1 に折りたたまれている。比を求めるときは，二つの長さを同じ単位にそろえてから割る。

解説　のばした長さ約 102 mm の DNA が約 0.010 mm に折りたたまれているので，およそ 1 万分の 1 である。よって④が正しい。

他の選択肢について

① 約 10 分の 1 は，単位の換算を 3 桁誤った値である（10 μm を 10 mm とすると出る）。
② 約 100 分の 1 は，単位の換算を 2 桁誤った値である。
③ 約 1000 分の 1 は，単位の換算を 1 桁誤った値である（10 μm を 0.1 mm とすると出る）。
⑤ 約 10 万分の 1 は，単位の換算を 1 桁逆向きに誤った値である。

問 4

問題

[2] 表 1　動物 M の精子 1 個の核に含まれる染色体の DNA

染色体	1	2	3	4	5	合計
塩基対の数（$\times 10^7$）	30	25	20	15	10	100
遺伝子の数	2400	3000	1200	1800	1600	10000

表 1 から読み取れることとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。**4**

① 塩基対の数が[1]多い染色体ほど，含まれる遺伝子の数も多い。

② 遺伝子の数が最も多い染色体 2 は，[3]1 億塩基対あたりの遺伝子の数も 5 本の染色体の中で最も多い。

③ 染色体 2 と染色体 4 は，含まれる遺伝子の数が等しい。

④ [3]1 億塩基対あたりの遺伝子の数は，染色体 5 が最も多く，染色体 3 が最も少ない。

正解　④　　**分類**　C 知識不要

必要な知識：なし（資料の読み取りと推論だけで解ける）

関連する教科書の項目：ゲノムと遺伝子
判断の材料は表 1 の数値だけであり，「1 億塩基対あたり」の数も表 1 から計算できる。

着眼点と考え方

注目する箇所

[1] **選択肢①**　「多い染色体ほど」は全体の傾向を述べた記述なので，すべての染色体で成り立つかを確かめる。

[2] **表 1**　各染色体の塩基対の数と遺伝子の数を読む。

[3] **選択肢②・④**　「1 億塩基対あたり」の数は，遺伝子の数を塩基対の数（億）で割って求める。

考え方

手順 1　①：染色体 1（30×10^7 塩基対）は染色体 2（25×10^7 塩基対）より塩基対が多いが，遺伝子は 2400 と 3000 で少ない。すべての染色体で成り立つわけではないので誤り。③：遺伝子の数は 3000 と 1800 で，等しくない。

手順 2　1 億塩基対＝ 10×10^7 塩基対なので，1 億塩基対あたりの遺伝子の数は，染色体 1 が $2400 \div 3.0 = 800$，染色体 2 が $3000 \div 2.5 = 1200$，染色体 3 が $1200 \div 2.0 = 600$，染色体 4 が $1800 \div 1.5 = 1200$，染色体 5 が $1600 \div 1.0 = 1600$ である。

手順 3　最も多いのは染色体 5（1600），最も少ないのは染色体 3（600）なので，④が正しく，②は誤りである。

解説　1 億塩基対あたりの遺伝子の数は，染色体 5 が 1600 で最も多く，染色体 3 が 600 で最も少ない。よって④が正しい。

他の選択肢について

① 染色体 1 は染色体 2 より塩基対が多いが，遺伝子は少ない。塩基対の数と遺伝子の数は比例していない。

② 染色体 2 の 1 億塩基対あたりの遺伝子の数は 1200 で，染色体 5（1600）より少ない。

③ 遺伝子の数は染色体 2 が 3000，染色体 4 が 1800 で，等しくない。等しいのは 1 億塩基対あたりの遺伝子の数（どちらも 1200）である。

問 5

問題

〔リード文 B より〕

……動物 M では，遺伝子 1 個あたりの遺伝子の領域の長さは[2]平均 1500 塩基対であり，……

[3]表 1　動物 M の精子 1 個の核に含まれる染色体の DNA

染色体	1	2	3	4	5	合計
塩基対の数（$\times 10^7$）	30	25	20	15	10	100
遺伝子の数	2400	3000	1200	1800	1600	10000

動物 M の[1]ゲノム全体のうち，遺伝子の領域が占める割合はおよそ何 % か。最も適当なものを，次の①～⑤のうちから一つ選べ。**5**

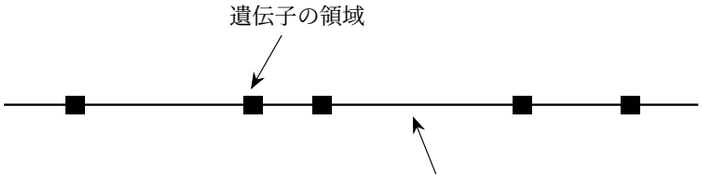
① 0.15%　② 0.75%　③ 1.5%　④ 3.0%　⑤ 15%

正解　③　　**分類**　**B** 知識があると速い

必要な知識：ゲノムと遺伝子の領域

ゲノムのうち，タンパク質のアミノ酸配列を指定する遺伝子の領域はごく一部で，大部分はアミノ酸配列を指定しない部分である。

【図表で整理】ゲノムの中の遺伝子の領域（模式図）



あわせて覚える　精子や卵がもつ DNA 全体がゲノム 1 組にあたる。体細胞にはゲノムが 2 組あるが，割合を求めるときは分子と分母を同じ組数でそろえれば，結果は変わらない。

着眼点と考え方

注目する箇所

[1] **設問文**　求めるのは「ゲノム全体のうち」の割合である。

[2] **リード文 B**　遺伝子 1 個あたりの遺伝子の領域は平均 1500 塩基対である。

[3] **表 1**　精子 1 個の遺伝子の数の合計は 10000，塩基対の数の合計は 1.0×10^9 である。

考え方

手順 1　遺伝子の領域の合計は，$10000 \times 1500 = 1.5 \times 10^7$ 塩基対である。

手順 2　表 1 は精子 1 個の値で，体細胞の半分（ゲノム 1 組）にあたる。分母も同じ精子 1 個の 1.0×10^9 塩基対にして，$1.5 \times 10^7 \div (1.0 \times 10^9) = 0.015$，すなわち 1.5% である。

手順 3　割合を求めるときは，分子と分母が同じ範囲（ここではゲノム 1 組）の値であるかを確かめる。

知識があると速い点　「ゲノムは精子や卵がもつ 1 組の遺伝情報」「ゲノムのうち遺伝子の領域はごく一部」を知っていれば，分母をすぐに決められ，15% のような大きすぎる値も除ける。

解説　遺伝子の領域は合計 1.5×10^7 塩基対で，ゲノム 1 組の 1.0×10^9 塩基対の 1.5% にあたる。よって③が正しい。

他の選択肢について

① 0.15% は，桁を 1 つ誤った値である。

② 0.75% は，分母を体細胞 1 個の 2.0×10^9 塩基対にし，分子を精子 1 個の遺伝子の数のままにした値で，範囲がそろっていない。

④ 3.0% は，分子を体細胞の 2 組分（遺伝子 20000 個）にし，分母を精子 1 個のままにした値で，範囲がそろっていない。

⑤ 15% は，桁を 1 つ誤った値である。